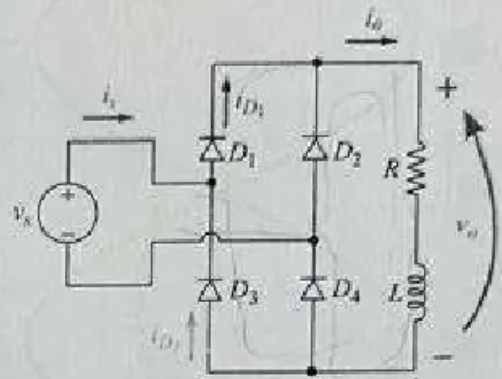


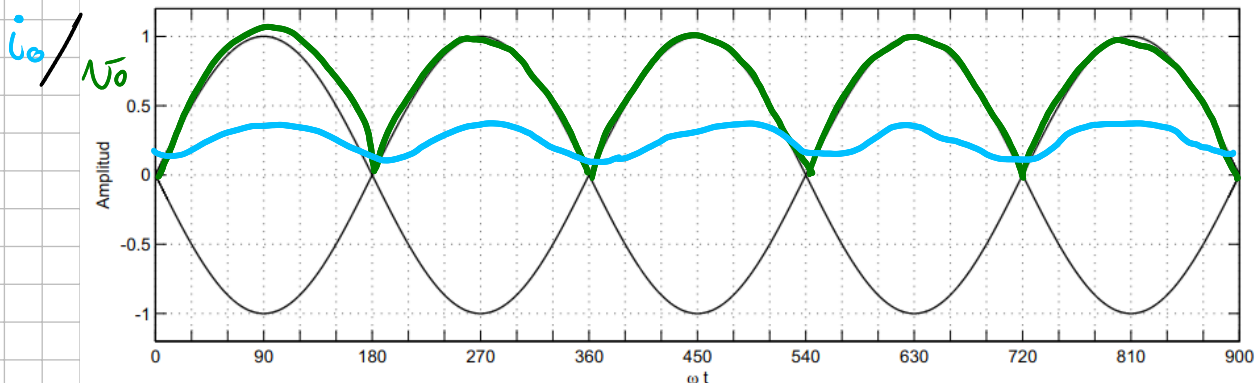
PROBLEMA 1: CONVERSIÓN CA/CC: RECTIFICACIÓN

Considere el rectificador a diodos de la figura. El mismo opera con una corriente de carga en modo de conducción continua ($i_o > 0$):

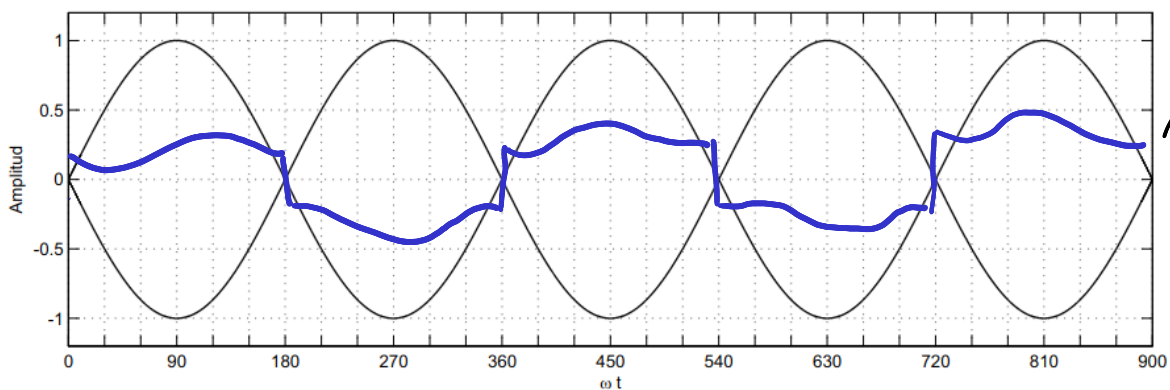


- Dibujar las formas de onda en estado estacionario de tensión en la carga (v_o), corriente en la carga (i_o) y corriente en la fuente (i_s). Indicar en este gráfico los intervalos de conducción de cada diodo. (Puede utilizar plantilla).
- Deducir la expresión de la tensión media en la carga (V_o), e indicar la expresión del factor de potencia (asumir para esto corriente constante en la carga).
- ¿Cómo cambia la expresión de V_o si se cambian los diodos por tiristores y se define un ángulo de disparo α ?

a) Tensión y corriente en la carga



Corriente en la fuente



Corriente i_o , pero alternada

b) La tensión media en la carga es la siguiente (suponiendo una amplitud V_m)

$$\bar{V}_o = \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} V_m \sin(\omega t) d\omega t = \frac{V_m}{\pi} [-\cos(\omega t)] \Big|_0^{\pi} = \frac{V_m}{\pi} [1+1] \rightarrow$$

$$\rightarrow \bar{V}_o = \frac{2 V_m}{\pi}$$

El factor de potencia de este circuito es $FP = 0,9$

c) En caso de cambiar los diodos por tiristores, la tensión media ahora va a depender también del coseno del ángulo de disparo:

$$V_0 = \frac{1}{\pi} \int_{\alpha}^{\pi+\alpha} V_m \sin(\omega t) d\omega t = \frac{1}{\pi} \cdot V_m \left[-\cos(\omega t) \right]_{\alpha}^{\pi+\alpha} = \frac{V_m}{\pi} \left[\overset{-\cos(\alpha)}{\underbrace{-\cos(\pi+\alpha)}} + \cos(\alpha) \right]$$

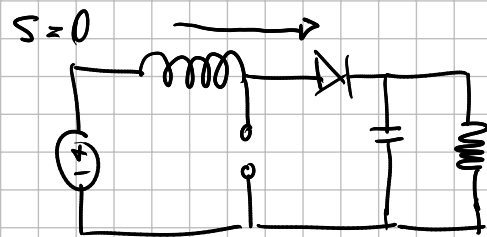
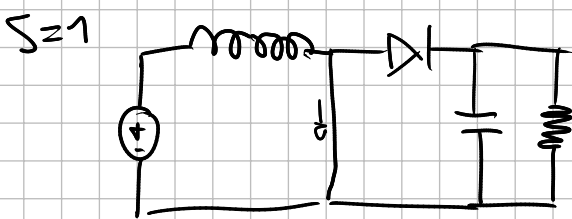
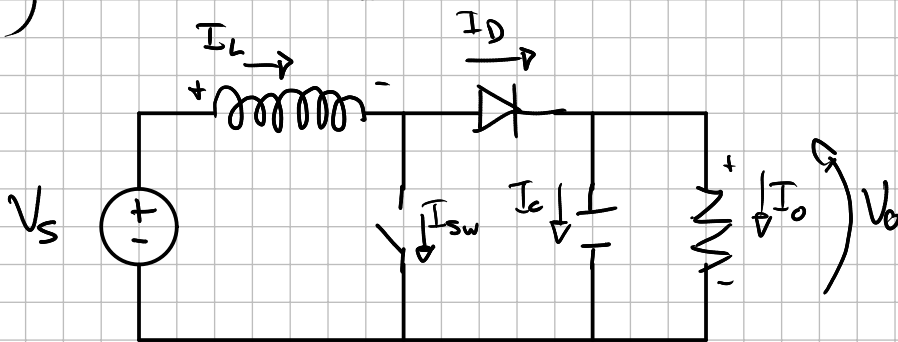
$$= \frac{V_m}{\pi} \cdot 2 \cos(\alpha)$$

PROBLEMA 2: CONVERSIÓN CC/CC SIN TRANSFORMADOR

M3
R
R
A

- Dibujar el circuito de un Convertidor Elevador, e indicar en cada rama el sentido de circulación de la corriente.
- Indicar las hipótesis de trabajo para el análisis de funcionamiento del convertidor y qué implican en términos de las variables del circuito (tensiones, corrientes, potencia, etc.)
- Considerando que el convertidor opera en las condiciones del inciso anterior, dibujar las formas de onda de tensión y corriente en el inductor y corriente en el capacitor de salida, para un ciclo de trabajo (D) del 50% ($D=0,5$ o $t_{on}=T_s/2$).
- Deducir la relación de conversión de tensión ($V_{salida}/V_{entrada}$) y la relación de conversión en corriente ($I_{salida}/I_{entrada}$).

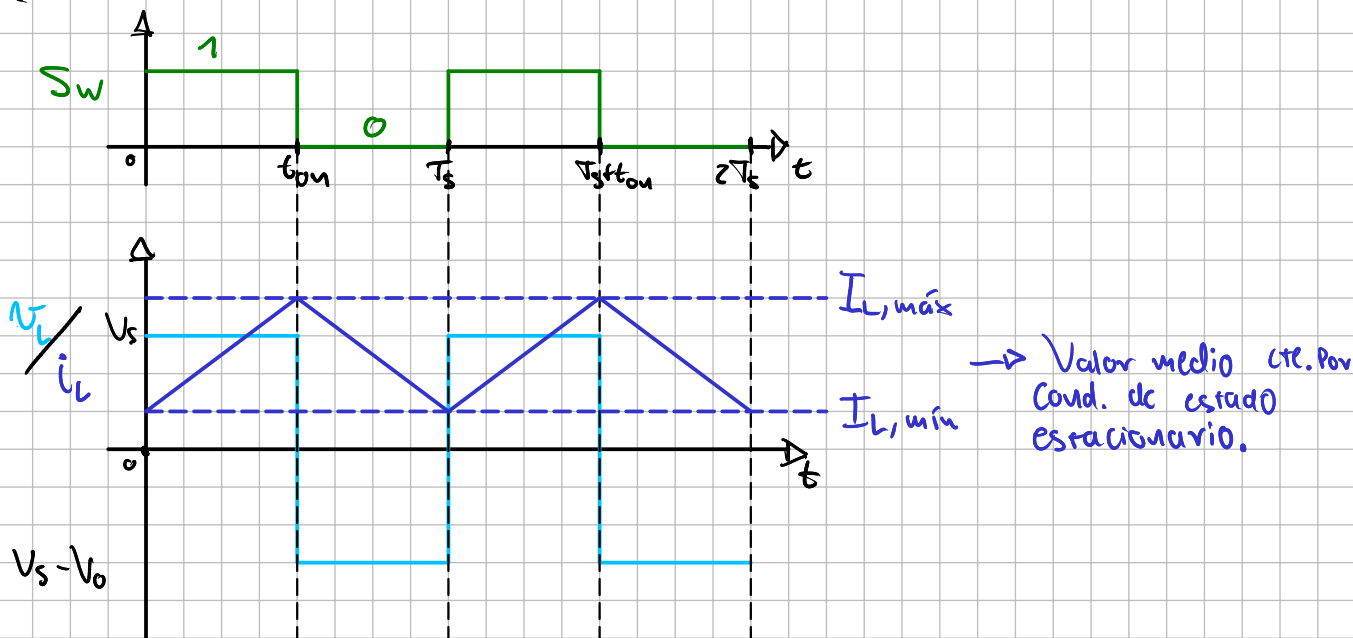
a) Convertidor elevador



b) Las hipótesis de trabajo y sus implicancias son las siguientes:

- El sistema se encuentra en estado estacionario, por lo tanto la tensión media en el inductor y la corriente media en el capacitor son nulas.
- Hay modo de conducción continua, es decir que la corriente en el inductor siempre es mayor a cero.
- Los componentes son ideales y no hay pérdidas, entonces $P_o = P_s$.
- La capacidad de salida es muy grande, entonces V_o es constante.

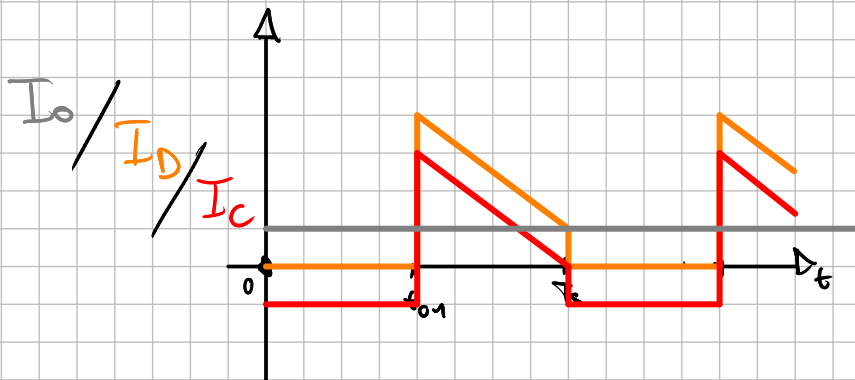
c) $D = 50\%$



Aplicando ley de nodos, tengo que

$$i_D = i_L + i_o \rightarrow \overline{i_D} = \overline{i_L} + \overline{i_o} \rightarrow \overline{i_D} = i_o$$

Entonces $i_C = i_D - \overline{i_D} \rightarrow$ la corriente en el capacitor es la del diodo con valor medio nulo.



d) Para obtener $\frac{V_o}{V_s}$, utilizo la condición de estado estacionario.

$$\overline{V_L} = 0 \rightarrow V_s \cdot t_{on} = (V_s - V_o) (T_s - t_{on}) \rightarrow V_s t_{on} = V_s t_s - V_s t_{on} - V_o T_s + V_o t_{on} \rightarrow$$

$$\rightarrow V_o T_s = V_o t_{on} = V_s T_s \rightarrow V_o \left(\frac{T_s - t_{on}}{T_s} \right) = V_s \rightarrow V_o (1 - D) = V_s \rightarrow$$

$$\rightarrow \frac{V_o}{V_s} = \frac{1}{(1 - D)}$$

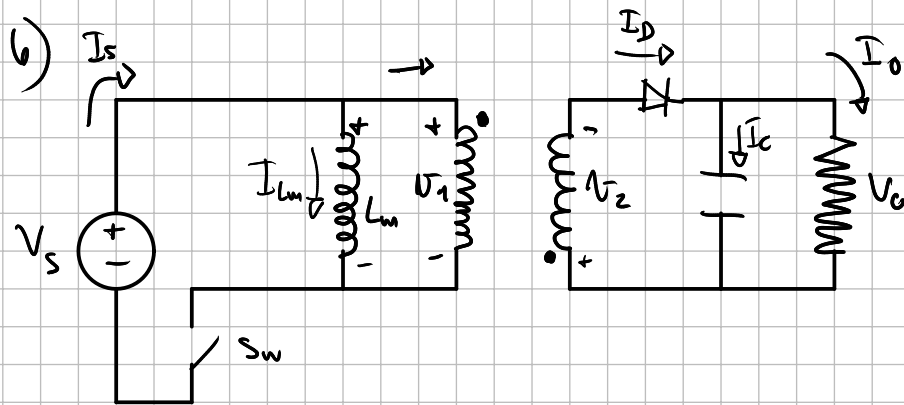
Y para obtener I_o/I_s , utilizo la eficiencia del 100%.

$$P_o = P_s \rightarrow V_o I_o = V_s I_s \rightarrow \frac{V_o}{V_s} = \frac{I_s}{I_o} \rightarrow \frac{I_s}{I_o} = \frac{1}{(1-D)} \rightarrow \frac{I_o}{I_s} = (1-D)$$

PROBLEMA 3: CONVERSIÓN CC/CC CON TRANSFORMADOR

- Indicar las razones principales por las que se utilizan transformadores en las fuentes conmutadas.
- Dibujar el circuito de un Convertidor Flyback, indicar los puntos homólogos del transformador y, en cada rama, el sentido de circulación de la corriente. Indicar además si se trata de un convertidor simétrico o asimétrico y justifique brevemente.
- Considerando que el convertidor opera en modo de conducción continua, dibujar las formas de onda de tensión y corriente en el inductor de magnetización y la corriente por el diodo, para un ciclo de trabajo (D) del 25% ($D=0,25$ o $t_{on}=T_s/4$). Asumir para los gráficos que $N_2 < N_1$.
- Deducir la relación de conversión de tensión ($V_{salida}/V_{entrada}$) y la relación de conversión en corriente ($I_{salida}/I_{entrada}$).

a) Las razones por las que se utilizan transformadores en las fuentes conmutadas son las siguientes: la primera es para adaptar niveles de tensión de forma eficiente, principalmente en altas frecuencias. La segunda es por seguridad, ya que aislamos la parte de potencia de la parte de utilización, separando la fuente de la parte accesible al usuario.

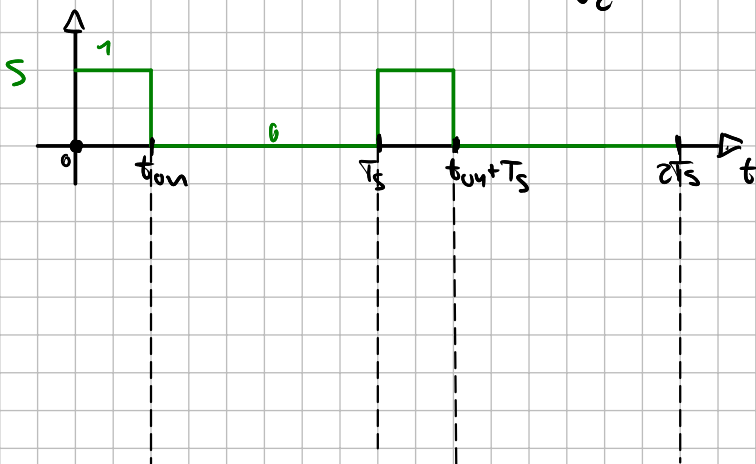


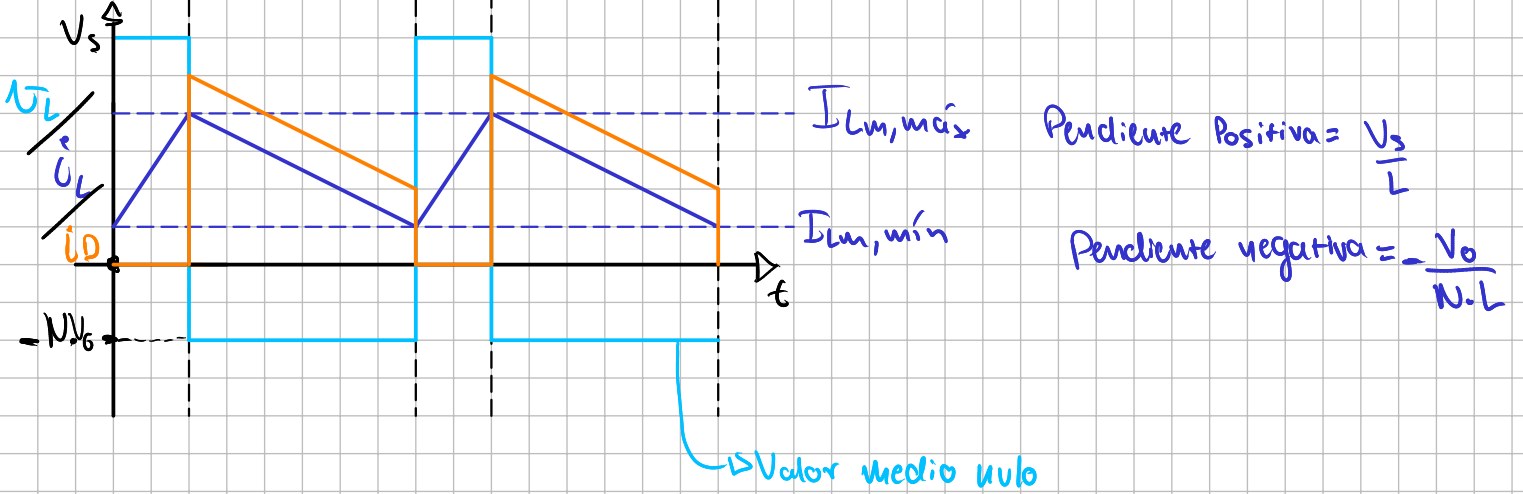
$$V_1 = N_1 V_2$$

$$i_1 = \frac{i_2}{N}$$

El flyback es un convertidor asimétrico, ya que la corriente que entra al transformador no es alterna.

c) $D=0,25$ $N_2 < N_1$, $N = \frac{N_1}{N_2} > 1$





Cuando la llave se abre,

$$I_D = I_{Lm} \cdot N \rightarrow N > 1, \text{ entonces } I_D > I_{Lm}$$

c) Como $\bar{V}_{Lm} = 0$ (cond. de trabajo),

$$V_s \cdot t_{on} = N \cdot V_o (T_s - t_{on}) \rightarrow \frac{V_s}{V_o} = \left(\frac{T_s - t_{on}}{t_{on}} \right) \rightarrow \frac{V_s}{V_o} = N \left(\frac{1-D}{D} \right) \rightarrow$$

$$\rightarrow \frac{V_o}{V_s} = \frac{1}{N} \cdot \frac{D}{(1-D)}$$

Si sigue cumpliendo que $\frac{V_o}{V_s} = \frac{I_s}{I_o}$, entonces $\frac{I_o}{I_s} = N \frac{(1-D)}{D}$